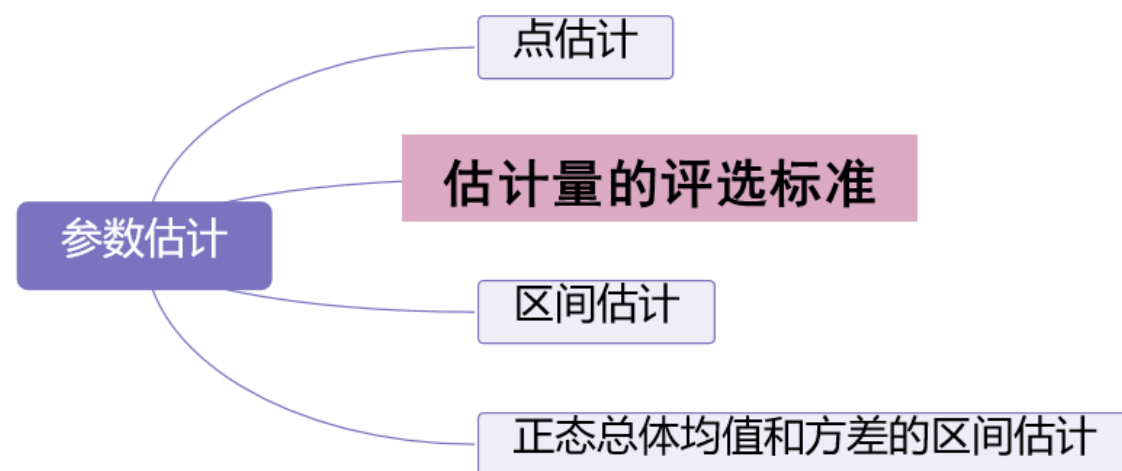




PART 07

第七章 参数估计

——估计量的评选标准





对于同一参数，用不同的估计方法求出的估计量可能不相同。



问题：采用哪一个估计量好？

设总体 $X \sim F(x, \theta)$ ，其中 θ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本， $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的一个估计量。

估计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是一个随机变量

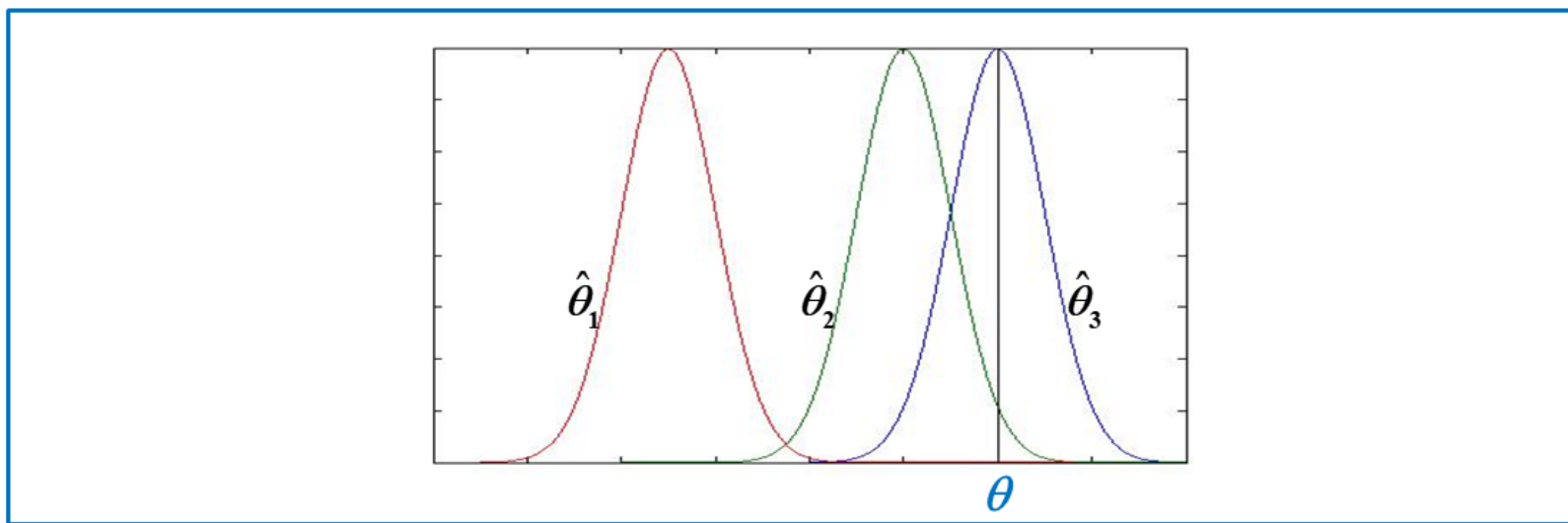
当样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 有观测值 $(x_1, \dots, x_n)$ 时，估计值为 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$

而当样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 有观测值 $(y_1, \dots, y_n)$ 时，估计值为 $\hat{\theta}(y_1, \dots, y_n)$



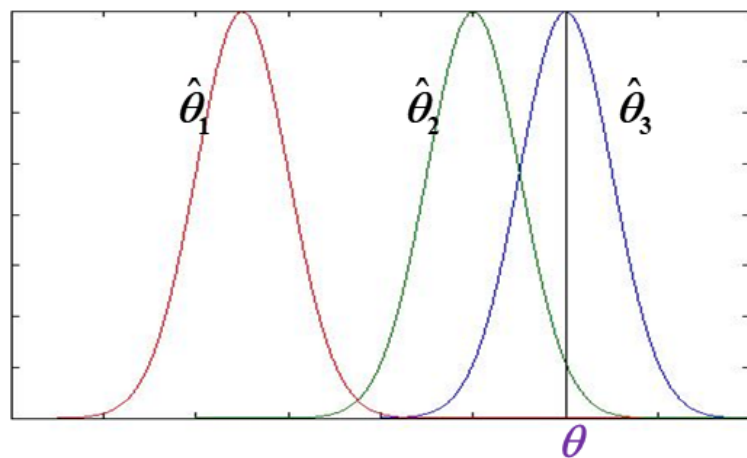


由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值。因此评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果来判断，而必须根据估计量的分布从整体上来做评价。





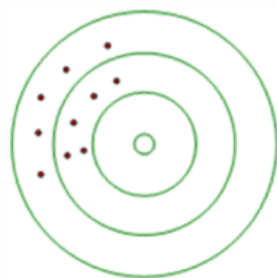
当样本值取不同的观测值时，希望相应的估计值在未知参数真值附近摆动，而它的均值与未知参数的真值的偏差越小越好。当这种偏差为0时，就导致无偏性这个标准。



定义1 (无偏性): 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的估计量, 若对任意的 $\theta \in \Theta$, Θ 为参数空间, 都有

$$E(\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)) = \theta$$

则称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的无偏估计量。



有 偏



无 偏



记 $E(\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)) - \theta = b_n$, 称 b_n 为估计 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 的偏差, 如果 $b_n \neq 0$, 称 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的有偏估计。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [E\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) - \theta] = 0$ 称 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的渐近无估计。

当样本容量 n 充分大时, 可把渐近无偏估计视作无偏估计。

对于无偏估计量, 单次的估计值相对于真值, 可能偏大, 也可能偏小, 它无法说明一次估计所产生的偏差, 但反复将这一估计量使用多次, 平均来说其偏差为0。

无偏估计量仅在多次重复使用时才显示其优越性。





例1. 设总体 X 的 k 阶原点矩存在, 记其为 μ_k , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 试证明不论总体服从什么分布, 样本 k 阶矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

是总体 k 阶矩 μ_k 的无偏估计量。

解: 由于

$$E(A_k) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k) = \mu_k$$

因此样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的无偏估计量。

特别, 当 $k=1$ 时, 样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 $E(X)$ 的无偏估计。



例2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 证明: 不论总体 X 服从什么分布, 若总体方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则样本二阶中心矩 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的有偏估计, 而样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的无偏估计。

证明: 由于 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2]$

其中 $\mu = EX$ 。

所以有 $E(S_n^2) = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 - nE(\bar{X} - \mu)^2] = \frac{1}{n} [\sum_{i=1}^n \sigma^2 - n \frac{\sigma^2}{n}] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

而 $E(S^2) = \frac{n}{n-1} E(S_n^2) = \sigma^2$ 这正是称 S^2 为样本方差的原因。



例3. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本。

试证: $\bar{X}$ 和 $nU = n\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n)\}$ 都是 θ 的无偏估计量。

解: 因为 $E\bar{X} = EX = \theta$ 故 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计

求得 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$





U 的分布函数 $F(u) = 1 - [1 - F_X(u)]^n$

对其求导数得到 Z 的密度函数为：

$$f_U(u) = F'(u) = n[1 - F_X(u)]^{n-1} f_X(u)$$

$$= \begin{cases} n[1 - (1 - e^{-u/\theta})]^{n-1} \frac{1}{\theta} e^{-u/\theta}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$U \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$

指数分布

由指数分布的性质知: $E(U) = \frac{\theta}{n}$

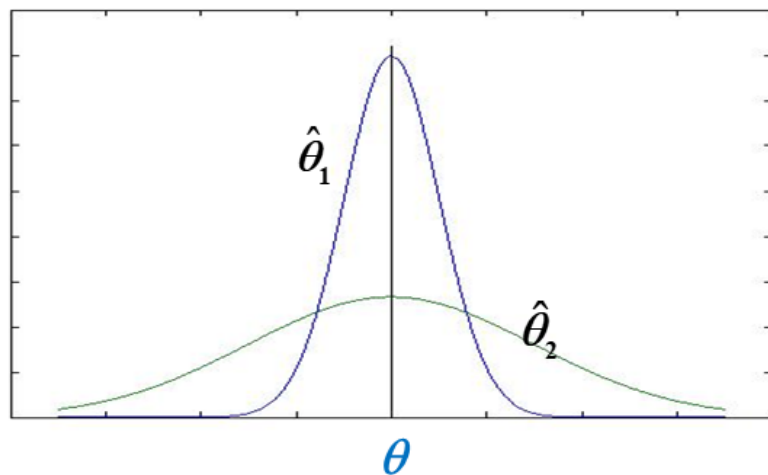
故有: $E(nU) = nE(U) = n \frac{\theta}{n} = \theta$

因此, nU 也是 θ 的无偏估计量。



一个参数往往有不只一个无偏估计, 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 比较 $D(\hat{\theta}_1)$ 和 $D(\hat{\theta}_2)$ 的大小来决定二者谁更优。

无偏估计以方差小者为好, 由此引进有效性这一概念。

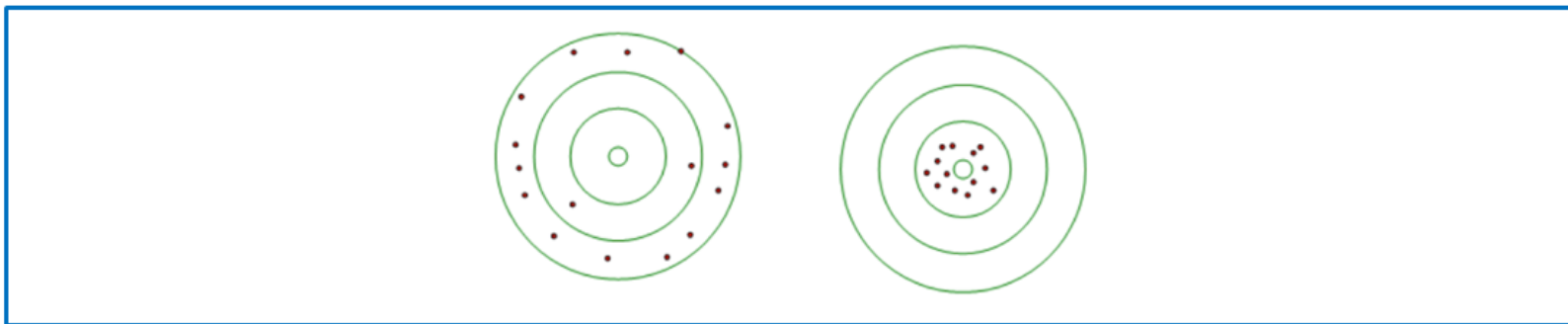




设 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计量
若对任意 $\theta \in \Theta$, 有

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

且至少对某一个 $\theta \in \Theta$ 上式中的不等号成立。则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效。





例5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $n > 1$ 。
试比较: $\bar{X}$ 和 $nU = n\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n)\}$ 的有效性。

解: 由例2知: $\bar{X}$ 和 nU 都是 θ 的无偏估计量。

且 $U = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的密度函数为 $f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$





$$U \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{由 } D(X) = \theta^2 \quad \text{得 } D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{n}$$

$$\text{又由 } D(U) = \frac{\theta^2}{n^2} \quad \text{得 } D(nU) = n^2 D(U) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2$$

因此, 当 $n > 1$ 时, $D(nU) > D(\bar{X})$ 即: $\bar{X}$ 比 nU 有效。





总体参数 θ 的点估计 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 与样本容量 n 有关, 前面讲的无偏性和有效性都是在样本容量 n 固定的前提下给出的点估计的评价标准。

当用 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 去估计 θ 时, 自然要求当 n 越来越大时, 一个估计量的值越来越接近待估参数 θ 的真值, 这就是相合性的评价标准。





定义 设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体分布中未知参数 θ 的估计量, 若对于任意 $\theta \in \Theta$, Θ 为参数空间, 若对于任意 $\theta \in \Theta$ 都满足对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \xrightarrow{P} \theta$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的相合估计量。

也说估计 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有相合性。

即对于任意 $\theta \in \Theta$ 都满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon\} = 0$$

依概率收敛



根据大数定律, 样本 k 阶矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是相应总体 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ 的相合估计(假定被估计的总体 k 阶矩存在)。

若待估参数是 $\theta = g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$, 其中 g 为连续函数, 则 $\theta = g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ 的矩估计量 $\hat{\theta} = g(A_1, A_2, \dots, A_k)$ 是 $\theta = g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ 的相合估计量。

特别, 样本均值 $\bar{X}$ 与样本二阶中心矩 S_n^2 分别是总体均值 EX 与总体方差 DX 的相合估计。





例7. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本。令 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. 证明: $X_{(n)}$ 是参数 θ 的有偏估计, 但是它是相合的。

证明: $X_{(n)}$ 的密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{所以 } EX_{(n)} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\theta} x \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{n}{n+1} \theta$$

所以 $X_{(n)}$ 是参数 θ 的有偏估计。





对于任意 $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} P\{|X_{(n)} - \theta| < \varepsilon\} &= \int_{|z - \theta| < \varepsilon} f_{X_{(n)}}(z) dz = \int_{\theta - \varepsilon}^{\theta + \varepsilon} f_{X_{(n)}}(z) dz \\ &= \int_{\theta - \varepsilon}^{\theta} n z^{n-1} / \theta^n dz = 1 - \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_{(n)} - \theta| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n\right] = 1$$

即： $X_{(n)}$ 是参数 θ 的相合估计。





作业：9,10,11

